

A continuación se presenta un análisis del artículo “*A review on flexible wearables — Recent developments in non-invasive continuous health monitoring*”, escrito por Nikolay Kazanskiy et al. y publicado en la revista *Sensors & Actuators: A. Physical* en 2024.

El artículo ofrece un panorama general sobre el desarrollo reciente de dispositivos vestibles flexibles orientados al monitoreo continuo y no invasivo de la salud. Desde el inicio, los autores contextualizan el crecimiento acelerado de esta tecnología, destacando tanto el aumento en la demanda de dispositivos portátiles como las proyecciones de mercado para los próximos años. Aunque se menciona su aplicación en el ámbito deportivo, el enfoque principal del trabajo se orienta hacia la prevención y el monitoreo médico, particularmente en escenarios de seguimiento continuo de parámetros fisiológicos. Esta contextualización resulta valiosa, ya que permite comprender la relevancia tecnológica y económica del campo.

El artículo hace referencia a tecnologías emergentes como MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), NEMS (Nano-Electro-Mechanical Systems) y CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), señalando su papel en la miniaturización e integración de sensores vestibles. Si bien estas tecnologías no se desarrollan en profundidad, su inclusión contribuye a ubicar al lector dentro del ecosistema tecnológico que sustenta estos dispositivos. Asimismo, se describen distintos mecanismos de transducción —eléctrico, mecánico, térmico y químico— junto con los materiales empleados para lograr flexibilidad y biocompatibilidad. Aunque la explicación se mantiene a nivel general, el texto logra ofrecer una visión integradora que conecta principios físicos, diseño de dispositivos y aplicaciones biomédicas.

En cuanto a las aplicaciones, el artículo se centra principalmente en tres áreas: monitoreo cardiovascular, medición de temperatura corporal y monitoreo continuo de glucosa. Se presentan trabajos recientes y se describen sus principales contribuciones, lo cual facilita identificar tendencias actuales y retos tecnológicos. No obstante, la organización de esta información podría haberse estructurado de manera más sintética —por ejemplo, mediante tablas comparativas— para facilitar la consulta rápida y el análisis comparativo entre tecnologías.

Un aspecto que recibe menor atención es el procesamiento de datos. Aunque se reconoce la importancia del análisis de señales, el artículo no profundiza en metodologías de filtrado, extracción de características o integración con herramientas de inteligencia artificial. Considerando que el valor clínico de estos dispositivos depende en gran medida del tratamiento de la información recolectada, una discusión más detallada en este punto habría enriquecido el trabajo.

En conclusión, el artículo aborda un tema de gran relevancia y actualidad, y cumple adecuadamente su función como revisión panorámica del estado del arte en wearables flexibles para monitoreo de salud. Su principal fortaleza radica en ofrecer una visión amplia e integradora del campo, así como en identificar tendencias y áreas de oportunidad. Sin embargo, su carácter general limita la profundidad técnica en ciertos apartados. En este sentido, puede considerarse una referencia introductoria sólida y un punto de partida útil para explorar literatura más especializada, aunque no constituye una guía exhaustiva para el desarrollo detallado de estas tecnologías.